

PROYECTO FINAL DEL MÓDULO

Manejo de Bases de Datos con SQL Server

Profesor:

Berman Alonso Moya Umaña

Estudiante:

Priscila María Lara Porras

Base de Datos:

Db_Universidad_Occidente

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo del Proyecto	3
3. Descripción de la Base de Datos	3
4. Modelo Entidad Relación (MER).....	4
5. Tablas de la Base de Datos.....	5
6. Relaciones Entre Tablas.....	5
7. Registros Insertados.....	6
8. Consultas SQL Implementadas.....	6
9. Vistas Implementadas.....	7
10. Conclusiones.....	8
11. Anexos.....	8

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una base de datos funcional para la gestión del proceso de matrícula de una universidad utilizando Microsoft SQL Server. La solución implementada permite almacenar y administrar información relacionada con facultades, carreras, profesores, estudiantes, cursos y matrículas.

Además, se aplican los principales conceptos estudiados durante el módulo, incluyendo modelado de bases de datos, relaciones entre tablas, consultas SQL, funciones de agregación, subconsultas y vistas.

2. Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una base de datos para una universidad que permita gestionar adecuadamente el proceso de matrícula, aplicando los conocimientos adquiridos durante el módulo de Manejo de Bases de Datos con SQL Server.

3. Descripción de la Base de Datos

La base de datos **db_Universidad_Occidente** fue desarrollada para representar el funcionamiento básico del sistema de matrícula de una universidad.

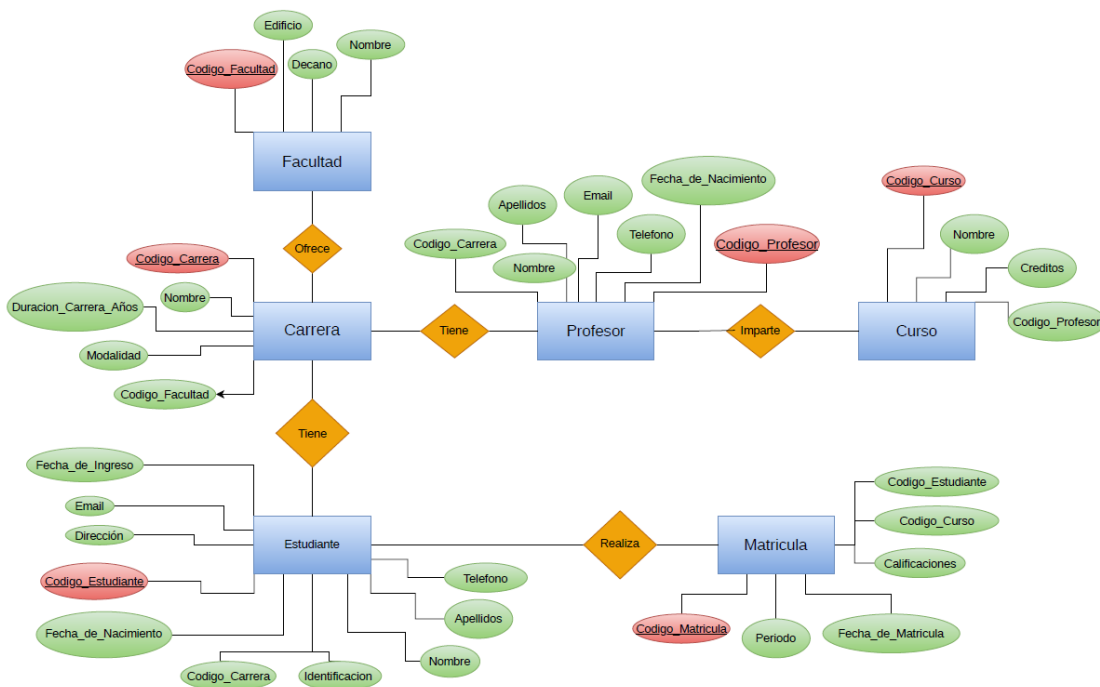
El sistema permite registrar:

- Facultades.
- Carreras universitarias.
- Profesores.
- Cursos.
- Estudiantes.
- Matrículas.

La información almacenada permite realizar consultas académicas y administrativas relacionadas con estudiantes, profesores, cursos y rendimiento académico.

4. Modelo Entidad Relación (MER)

En esta sección se adjunta el Modelo Entidad Relación (MER) correspondiente a la base de datos desarrollada.



Fuente: Creación Propia

5. Tablas de la Base de Datos

La base de datos está compuesta por las siguientes tablas:

Facultad

Almacena la información de las facultades de la universidad.

Carrera

Almacena las carreras universitarias y su relación con cada facultad.

Profesor

Contiene la información de los profesores asignados a las diferentes carreras.

Curso

Contiene los cursos impartidos por los profesores.

Estudiante

Almacena la información personal y académica de los estudiantes.

Matricula

Registra los cursos matriculados por cada estudiante, así como sus calificaciones.

6. Relaciones Entre Tablas

La base de datos presenta las siguientes relaciones:

- Una facultad puede ofrecer varias carreras.
- Una carrera puede tener varios profesores.
- Una carrera puede tener varios estudiantes.
- Un profesor puede impartir varios cursos.
- Un estudiante puede realizar varias matrículas.
- Un curso puede estar asociado a varias matrículas.

Estas relaciones garantizan la integridad y consistencia de los datos almacenados.

7. Registros Insertados

Se utilizaron instrucciones **INSERT INTO** para poblar todas las tablas con información suficiente para realizar pruebas y ejecutar todas las consultas desarrolladas durante el proyecto. Los datos son creados mediante IA.

La base de datos contiene registros de:

- Facultades.
- Carreras.
- Profesores.
- Cursos.
- Estudiantes.
- Matrículas.

8. Consultas SQL Implementadas

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron las siguientes consultas:

- SELECT
- WHERE
- ORDER BY
- DISTINCT
- TOP
- LIKE
- BETWEEN
- IN
- NOT
- IS NULL
- IS NOT NULL

- AND
- OR
- GROUP BY
- HAVING
- COUNT
- SUM
- AVG
- MIN
- MAX
- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- Subconsultas

Todas las consultas fueron ejecutadas exitosamente sobre las tablas de la base de datos.

9. Vistas Implementadas

Las siguientes vistas fueron desarrolladas con fines administrativos y académicos:

Vista_RelacionFacultadesCarreras

Muestra las facultades, las carreras que ofrecen y el decano correspondiente.

Vista_RelacionFacultadesCarrerasEstudiantes

Permite identificar los estudiantes pertenecientes a cada facultad y carrera.

Vista_RelacionCursosProfesoresCarreras

Muestra los cursos, los profesores responsables y la carrera asociada.

Vista_CargaAcademicaProfesores

Permite visualizar la carga académica de cada profesor en cantidad de cursos y créditos asignados.

Vista_HistorialAcademicoEstudiantes

Presenta el historial académico de los estudiantes mostrando cursos, períodos y calificaciones.

Vista_NotasPendientes

Muestra estudiantes matriculados en cursos que aún no poseen una calificación asignada.

10. Conclusiones

- Se logró diseñar e implementar una base de datos funcional para la gestión del proceso de matrícula.
- Se aplicaron correctamente conceptos de modelado relacional, integridad de datos y consultas SQL.
- Las vistas desarrolladas permiten generar información útil para la administración académica.
- El proyecto permitió reforzar los conocimientos adquiridos durante el módulo de Manejo de Bases de Datos con SQL Server.

11. Anexos

- Script SQL completo (Documento).
- Modelo Entidad Relación (MER) (Documento).

- Capturas de las vistas creadas.

```
129
130 select*from Vista_RelacionFacultadesCarrerasEstudiantes;
131 go
```

facultad	carrera	nombre	apellidos
1 Facultad de Ingeniería	Ingeniería en Sistemas	Maria	Pomares
2 Facultad de Ingeniería	Ingeniería en Sistemas	Luis	Rojas
3 Facultad de Ingeniería	Ingeniería en Sistemas	Carlos	Leon
4 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Industrial	Laura	Campos
5 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Industrial	Jorge	Solis
6 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Civil	Paola	Vega
7 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Civil	Diego	Araya
8 Facultad de Ciencias Económicas	Administración de Empresas	Valeria	Jimenez
9 Facultad de Ciencias Económicas	Contabilidad	Esteban	Castro
10 Facultad de Ciencias Económicas	Contabilidad	Daniel	Ortiz
11 Facultad de Ciencias Económicas	Mercadeo	Andrea	Ruiz
12 Facultad de Ciencias Económicas	Mercadeo	Fernanda	Salas
13 Facultad de Ciencias Económicas	Educación Primaria	Kevin	Soto
14 Facultad de Educación	Educación Primaria	Gabriela	Mora
15 Facultad de Educación	Educación Preescolar	Cristian	Ramirez
16 Facultad de Educación	Educación Preescolar	Tatiana	Vargas
17 Facultad de Ciencias de la Salud	Enfermería	Miguel	Navarro
18 Facultad de Ciencias de la Salud	Enfermería	Paola	Chaves
19 Facultad de Ciencias de la Salud	Medicina	Ricardo	Perez
20 Facultad de Ciencias de la Salud	Medicina	Melissa	Rojas
21 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Gráfico	Jose	Campos
22 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Gráfico	Carolina	Vega
23 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Publicitario	Andres	Leon
24 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Publicitario	Natalia	Solano
25 Facultad de Derecho	Derecho	Julio	Castro
26 Facultad de Derecho	Derecho	Sofia	Jimenez
27 Facultad de Derecho	Criminología	Fernando	Ruiz
28 Facultad de Derecho	Criminología	Monica	Camacho

```
110 select*from Vista_RelacionFacultadesCarreras;
111 go
112
113
```

facultad	carrera	decano
1 Facultad de Ingeniería	Ingeniería en Sistemas	Carlos Rodríguez
2 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Industrial	Carlos Rodríguez
3 Facultad de Ingeniería	Ingeniería Civil	Carlos Rodríguez
4 Facultad de Ciencias Económicas	Administración de Empresas	Ana Martínez
5 Facultad de Ciencias Económicas	Contabilidad	Ana Martínez
6 Facultad de Ciencias Económicas	Mercadeo	Ana Martínez
7 Facultad de Educación	Educación Primaria	Luis Vargas
8 Facultad de Educación	Educación Preescolar	Luis Vargas
9 Facultad de Ciencias de la Salud	Enfermería	Maria López
10 Facultad de Ciencias de la Salud	Medicina	Maria López
11 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Gráfico	Pedro Jiménez
12 Facultad de Artes y Diseño	Diseño Publicitario	Pedro Jiménez
13 Facultad de Derecho	Derecho	José Castro
14 Facultad de Derecho	Criminología	José Castro
15 Facultad de Arquitectura	Arquitectura	Sofía Ramírez
16 Facultad de Turismo	Gestión Turística	Laura Méndez
17 Facultad de Turismo	Hotelería	Laura Méndez
18 Facultad de Idiomas	Inglés	Andrés Vega
19 Facultad de Idiomas	Francés	Andrés Vega
20 Facultad de Psicología	Psicología	Patricia Solís

```
168 select*from Vista_CargaAcademicaProfesores;
169 go
170
171 -- VIEW 5--
172 -- Displays each student's academic history --
173
```

nombre	apellidos	Cantidad_Cursos	Total_Creditos
1 Fernando	Araya	1	4
2 Andrea	Campos	1	4
3 Roberto	Castro	2	8
4 Victor	Chaves	1	4
5 Adriana	Fonseca	1	4
6 Patricia	Leon	2	7
7 Esteban	Mendez	1	4
8 Gloria	Mora	1	3
9 José	Navarro	2	9
10 David	Ortiz	1	5
11 Juan	Pérez	3	12
12 Karen	Ramirez	1	4
13 Sandra	Rojas	2	7
14 Mónica	Ruiz	2	8
15 Ricardo	Salas	1	4
16 Paola	Solano	1	5
17 Carlos	Soto	2	7
18 Gabriel	Valverde	1	4

```
149 select*from Vista_RelacionCursosProfesoresCarreras;
150 go
151
152 -- VIEW 4--
```

curso	nombre	apellidos	carrera
1 Programacion I	Juan	Perez	Ingeniería en Sistemas
2 Bases de Datos I	Juan	Perez	Ingeniería en Sistemas
3 Programacion II	Juan	Perez	Ingeniería en Sistemas
4 Estadística	Carlos	Soto	Ingeniería Industrial
5 Calculo I	Carlos	Soto	Ingeniería Industrial
6 Administración General	Sandra	Rojas	Administración de Empresas
7 Finanzas Empresariales	Sandra	Rojas	Administración de Empresas
8 Contabilidad General	Roberto	Castro	Contabilidad
9 Auditoria I	Roberto	Castro	Contabilidad
10 Mercadeo I	Patricia	Leon	Mercadeo
11 Mercadeo Digital	Patricia	Leon	Mercadeo
12 Didáctica General	Fernando	Araya	Educación Primaria
13 Desarrollo Infantil	Gloria	Mora	Educación Preescolar
14 Anatomía Humana	José	Navarro	Enfermería
15 Biología General	José	Navarro	Enfermería
16 Fundamentos de Medicina	Paola	Solano	Medicina
17 Diseño Digital	Ricardo	Salas	Diseño Gráfico
18 Publicidad Creativa	Andres	Campos	Diseño Publicitario
19 Derecho Civil	Victor	Chaves	Derecho
20 Criminología General	Karen	Ramirez	Criminología
21 Diseño Arquitectónico	David	Ortiz	Arquitectura
22 Gestión Hotelera	Adriana	Fonseca	Gestión Turística
23 Administración Turística	Gabriel	Valverde	Hotelería
24 Inglés Conversacional	Mónica	Ruiz	Inglés
25 Francés Básico	Mónica	Ruiz	Inglés
26 Ecología	Esteban	Mendez	Medicina

```
188 select*from Vista_HistorialAcademicoEstudiantes;
189 go
190
191 -- VIEW 6--
```

nombre	apellidos	curso	periodo	calificaciones
1 Maria	Pomares	Programacion I	I2026	95.00
2 Maria	Pomares	Bases de Datos I	I2026	88.00
3 Ana	Rojas	Programacion I	I2026	78.00
4 Ana	Rojas	Programacion II	I2026	84.00
5 Luis	Mora	Bases de Datos I	I2026	91.00
6 Luis	Mora	Estadística	I2026	86.00
7 Carlos	Leon	Programacion II	I2026	72.00
8 Carlos	Leon	Calculo I	I2026	89.00
9 Laura	Campos	Estadística	I2026	96.00
10 Laura	Campos	Administracion General	I2026	92.00
11 Jorge	Solis	Calculo I	I2026	81.00
12 Jorge	Solis	Finanzas Empresariales	I2026	85.00
13 Pamela	Vega	Administracion General	I2026	90.00
14 Pamela	Vega	Contabilidad General	I2026	87.00
15 Diego	Araya	Finanzas Empresariales	I2026	76.00
16 Diego	Araya	Auditoria I	I2026	79.00
17 Valeria	Jimenez	Contabilidad General	I2026	93.00
18 Valeria	Jimenez	Mercadeo I	I2026	95.00
19 Esteban	Castro	Auditoria I	I2026	82.00
20 Esteban	Castro	Mercadeo Digital	I2026	88.00
21 Daniel	Ortiz	Mercadeo I	I2026	NULL
22 Daniel	Ortiz	Didáctica General	I2026	91.00
23 Andrea	Ruiz	Mercadeo Digital	I2026	74.00
24 Andrea	Ruiz	Desarrollo Infantil	I2026	80.00
25 Fernanda	Salas	Didáctica General	I2026	85.00
26 Fernanda	Salas	Anatomía Humana	I2026	90.00
27 Kevin	Soto	Desarrollo Infantil	I2026	88.00

```
209 select*from vista_NotasPendientes;
210 go
211
212
```

nombre	apellidos	curso	periodo	calificaciones
1 Daniel	Ortiz	Mercadeo I	I2026	NULL
2 Jorge	Solis	Criminología General	I2026	NULL
3 Daniel	Ortiz	Francés Básico	I2026	NULL
4 Tatiana	Vargas	Administración General	I2026	NULL
5 Carolina	Vega	Didáctica General	I2026	NULL
6 Adriana	Salas	Diseño Arquitectónico	I2026	NULL

- Capturas de ejecución de consultas.

```

214  -- SELECT--
215  -- Displays all records stored in the Faculty table --
216
217  select * from facultad
218  go
219
220  -- Displays only the faculty code and dean records stored in the Faculty table --
221
222  select codigo_facultad,decano

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 217, Carácter: 1 (27 car)

Resultados Mensajes

	codigo_facultad	nombre	decano	edificio
1	1	Facultad de Ingeniería	Carlos Rodríguez	Edificio A
2	2	Facultad de Ciencias Económicas	Ana Martínez	Edificio B
3	3	Facultad de Educación	Luis Vargas	Edificio C
4	4	Facultad de Ciencias de la Salud	María López	Edificio D
5	5	Facultad de Artes y Diseño	Pedro Jiménez	Edificio E
6	6	Facultad de Derecho	José Castro	Edificio F
7	7	Facultad de Arquitectura	Sofía Ramírez	Edificio G
8	8	Facultad de Turismo	Laura Méndez	Edificio H
9	9	Facultad de Idiomas	Andrés Vega	Edificio I
10	10	Facultad de Psicología	Patricia Solís	Edificio J

```

220  -- Displays only the faculty code and dean records stored in the Faculty table --
221
222  select codigo_facultad,decano
223  from facultad;
224  go
225
226  -----
227
228  -- Displays all records stored in the Degree Program table --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 222, Carácter: 1 (27 car)

Resultados Mensajes

	codigo_facultad	decano
1	1	Carlos Rodríguez
2	2	Ana Martínez
3	3	Luis Vargas
4	4	María López
5	5	Pedro Jiménez
6	6	José Castro
7	7	Sofía Ramírez
8	8	Laura Méndez
9	9	Andrés Vega
10	10	Patricia Solís

```

239  -- DISTINCT --
240  -- Displays the available study options for each degree program --
241
242  select distinct modalidad
243  from carrera;
244  go
245
246  -- LIKE --

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	modalidad
1	Híbrida
2	Presencial
3	Virtual

```

246  -- LIKE --
247  -- Displays degrees program that begins with 'Me' --
248
249  select nombre
250  from carrera
251  where nombre like 'Me%';
252  go
253
254  -----
255

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	nombre
1	Mercadeo
2	Medicina

```

267  -- TOP --
268  -- Displays the 5 youngest professors according to their date of birth --
269
270  select top 5 *
271  from profesor
272  order by fecha_de_nacimiento desc;
273  go
274
275  -----
276

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_profesor	codigo_carrera	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_de_nacimiento
1	212	110	Paola	Solano	paola.solano@uo.ac.cr	89994444	1987-10-30
2	224	104	Melissa	Arias	melissa.arias@uo.ac.cr	88889999	1987-01-19
3	209	107	Fernando	Araya	fernando.araya@uo.ac.cr	89991111	1986-08-04
4	217	115	David	Ortiz	david.ortiz@uo.ac.cr	81111111	1986-04-22
5	222	120	Natalia	Munillo	natalia.munillo@uo.ac.cr	86666666	1986-02-28

```

288 -- NOT --
289 -- Displays only the course code, name and credits of courses that do not have 4 credits --
290
291 select codigo_curso,nombre, credits
292 from curso
293 where not credits = 4;
294 go
295
296 -- SUM --
297 --Displays the total number of credits taught by each professor --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 291, Carácter: 1 (78 caracteres, 4

	codigo_curso	nombre	credits
1	304	Estadística	3
2	306	Administración General	3
3	310	Mercadeo I	3
4	313	Desarrollo Infantil	3
5	314	Anatomía Humana	5
6	316	Fundamentos de Medicina	5
7	321	Diseño Arquitectónico	5

```

296 -- SUM --
297 --Displays the total number of credits taught by each professor --
298
299 select codigo_profesor,
300 sum (credits) as Total_Credits
301 from curso
302 group by codigo_profesor;
303 go
304
305
306 -----

```

170 % 12 0 ↑ ↓

	codigo_profesor	Total_Credits
1	201	12
2	203	7
3	206	7
4	207	8
5	208	7
6	209	4
7	210	3
8	211	9
9	212	5
10	213	4
11	214	4
12	215	4
13	216	4
14	217	5
15	218	4
16	219	4
17	220	8
18	225	4

```

319  -- WHERE --
320  -- Displays an ID and name that belongs to the student indicated in the code --
321
322  select identificacion, nombre
323  from estudiante
324  where nombre = 'Maria';
325  go
326
327  -- ORDER BY --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 32

	identificacion	nombre
1	101000001	Maria

```

327  -- ORDER BY --
328  -- Displays name, last name and date of entry and groups the data by date of entry --
329
330  select nombre, apellidos, fecha_de_ingreso
331  from estudiante
332  order by fecha_de_ingreso desc;
333  go
334
335  -- LIKE --
336  -- Displays the names of students that end with 'N' --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 330, Carácter:

	nombre	apellidos	fecha_de_ingreso
1	Maria	Porras	2023-02-01
2	Ana	Rojas	2023-02-01
3	Laura	Campos	2023-02-01
4	Valeria	Jimenez	2023-02-01
5	Kevin	Soto	2023-02-01
6	Miguel	Navarro	2023-02-01
7	Jose	Campos	2023-02-01
8	David	Mendez	2023-02-01
9	Luis	Porras	2023-02-01
10	Victor	Sanchez	2023-02-01
11	Javier	Vega	2023-02-01
12	Mauricio	Campos	2023-02-01
13	Steven	Arias	2023-02-01
14	Kevin	Rojas	2023-02-01
15	Lucia	Vega	2023-02-01
16	Andrea	Arce	2022-02-01
17	Gabriela	Leiva	2022-02-01

```
343 -- IN --
344 -- Displays name, last name and degree program code --
345 -- of those that have degree program code 109, 115 and 118 --
346
347 select nombre, apellidos, codigo_carrera
348 from estudiante
349 where codigo_carrera in (109,115,118);
350 go
351
```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	nombre	apellidos	codigo_carrera
1	Miguel	Navarro	109
2	Paola	Chaves	109
3	David	Mendez	115
4	Karen	Araya	115
5	Oscar	Fonseca	118
6	Melissa	Lopez	118
7	Steven	Arias	109

```
352 -- AND --
353 -- Displays name, address and degree program code --
354 -- of those that have degree program code 109 and address is 'Heredia' --
355
356 select nombre, direccion, codigo_carrera
357 from estudiante
358 where codigo_carrera = 109 and direccion like '%Heredia%';
359 go
360
```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	nombre	direccion	codigo_carrera
1	Miguel	Heredia	109
2	Steven	Heredia	109

```

361  -- OR --
362  -- Displays name, address and degree program code --
363  -- of those that have degree program code 101 or degree program code 117 --
364
365  select nombre, direccion, codigo_carrera
366  from estudiante
367  where codigo_carrera = 101 or codigo_carrera = 117;
368  go
369

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 361

Resultados Mensajes

	nombre	direccion	codigo_carrera
1	Maria	Heredia	101
2	Ana	Alajuela	101
3	Luis	Cartago	101
4	Luis	Heredia	117
5	Paula	San Jose	117
6	Javier	Alajuela	101
7	Kevin	Heredia	101

```

370  -- COUNT --
371  -- Displays the total number of students registered in the students table --
372
373  select count (*) as Total_Estudiantes
374  from estudiante;
375  go
376
377  -----
378

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	Total_Estudiantes
1	52

```

390  -- IS NULL --
391  -- Displays an ID, name, and phone number from the table where the phone number is null --
392
393  select codigo_matricula, codigo_estudiante, calificaciones
394  from matricula
395  where calificaciones is null;
396  go
397
398  -- IS NOT NULL --
399  -- Displays an ID, name, and phone number from the table where the phone number is not null --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 393, Carácter: 1 (109 caracteres, 4 líneas)

Resultados Mensajes

	codigo_matricula	codigo_estudiante	calificaciones
1	5021	1011	NULL
2	5106	1006	NULL
3	5111	1011	NULL
4	5117	1017	NULL
5	5123	1023	NULL
6	5132	1032	NULL

```

398 -- IS NOT NULL --
399 -- Displays an ID, name, and phone number from the table where the phone number is not null --
400
401 select codigo_matricula, codigo_estudiante, calificaciones
402 from matricula
403 where calificaciones is not null;
404 go
405
406 -- WHERE --
407 -- Displays registration code, registration date and grades where the grade is >= to 90 --
408

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 401, Carácter: 1 (113 caracteres, 4 líneas) TABUI

	codigo_matricula	codigo_estudiante	calificaciones
1	5001	1001	95.00
2	5002	1001	88.00
3	5003	1002	78.00
4	5004	1002	84.00
5	5005	1003	91.00
6	5006	1003	86.00
7	5007	1004	72.00
8	5008	1004	89.00
9	5009	1005	96.00
10	5010	1005	92.00
11	5011	1006	81.00
12	5012	1006	85.00
13	5013	1007	90.00
14	5014	1007	87.00
15	5015	1008	76.00
16	5016	1008	79.00
17	5017	1009	93.00
18	5018	1009	95.00
19	5019	1010	82.00

```

414 -- NOT --
415 -- Displays registration code, registration date and grades where the grade is not 90 --
416
417 select codigo_matricula, fecha_de_matricula, calificaciones
418 from matricula
419 where not calificaciones = 90;
420 go
421
422 -- BETWEEN --
423 -- Displays registration code, registration date and grades where the grades are between 70 and 75 --

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 417, Carácter: 1 (111 caracteres, 4 líneas) TABUI

	codigo_matricula	fecha_de_matricula	calificaciones
1	5001	2026-01-15	95.00
2	5002	2026-01-15	88.00
3	5003	2026-01-16	78.00
4	5004	2026-01-16	84.00
5	5005	2026-01-17	91.00
6	5006	2026-01-17	86.00
7	5007	2026-01-18	72.00
8	5008	2026-01-18	89.00
9	5009	2026-01-19	96.00
10	5010	2026-01-19	92.00
11	5011	2026-01-20	81.00
12	5012	2026-01-20	85.00
13	5014	2026-01-21	87.00
14	5015	2026-01-22	76.00
15	5016	2026-01-22	79.00
16	5017	2026-01-23	93.00
17	5018	2026-01-23	95.00

```

422 -- BETWEEN --
423 -- Displays registration code, registration date and grades where the grades are between 70 and 75 --
424
425 select codigo_matricula, fecha_de_matricula, calificaciones
426 from matricula
427 where calificaciones between 70 and 75;
428 go
429
430 -- GROUP BY --
431 -- Displays the total number of enrolled students, by course code --
432

```

170 % 12 0 ↑ ↓ Línea: 425, Carácter: 1 (120 caracteres, 4 líneas) TABULACION

Resultados Mensajes

	codigo_matricula	fecha_de_matricula	calificaciones
1	5007	2026-01-19	72.00
2	5023	2026-01-26	74.00
3	5037	2026-02-02	75.00
4	5045	2026-02-06	71.00
5	5057	2026-02-12	73.00
6	5070	2026-02-18	72.00
7	5083	2026-02-25	70.00
8	5084	2026-02-25	75.00
9	5108	2026-03-08	74.00
10	5129	2026-03-17	75.00
11	5135	2026-03-19	72.00

```

430 -- GROUP BY --
431 -- Displays the total number of enrolled students, by course code --
432
433 select codigo_curso,
434 count(*) as Total_Matriculados
435 from matricula
436 group by codigo_curso;
437 go
438
439
440 -- HAVING --
441 -- Displays courses that have more than 5 enrolled students --

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_curso	Total_Matriculados
1	301	7
2	302	6
3	303	6
4	304	6
5	305	6
6	306	6
7	307	7
8	308	7
9	309	6
10	310	6
11	311	6
12	312	6
13	313	6
14	314	6
15	315	5

```

439
440 -- HAVING --
441 -- Displays courses that have more than 5 enrolled students --
442
443 select codigo_curso,
444 count(*) as Total_Matriculados
445 from matricula
446 group by codigo_curso
447 having count (*) > 5;
448 go
449
450 -- AVG --

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_curso	Total_Matriculados
1	301	7
2	302	6
3	303	6
4	304	6
5	305	6
6	306	6
7	307	7
8	308	7
9	309	6
10	310	6
11	311	6
12	312	6
13	313	6
14	314	6
15	320	6
16	321	7
17	322	6
18	323	7
19	324	6
20	325	6

```

450 -- AVG --
451 -- Displays the average grades obtained in each course --
452
453 select codigo_curso,
454 avg(calificaciones) as Promedio_Notas_Curso
455 from matricula
456 group by codigo_curso;
457 go
458
459 -- MIN --

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_curso	Promedio_Notas_Curso
1	301	85.285714
2	302	87.500000
3	303	83.666666
4	304	88.166666
5	305	86.166666
6	306	86.400000
7	307	85.000000
8	308	87.714285
9	309	82.666666
10	310	91.000000
11	311	80.833333
12	312	90.800000
13	313	87.333333
14	314	86.000000
15	315	91.000000
16	316	76.200000
17	317	89.600000
18	318	78.400000
19	319	90.800000
20	320	86.000000

```

459  -- MIN --
460  -- Displays the lowest grade obtained in each course --
461
462  select codigo_curso,
463  min(calificaciones) as Notas_Minimas_Curso
464  from matricula
465  group by codigo_curso;
466  go
467
468  -- MAX --

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_curso	Notas_Minimas_Curso
1	301	78.00
2	302	84.00
3	303	72.00
4	304	80.00
5	305	80.00
6	306	76.00
7	307	76.00
8	308	78.00
9	309	65.00
10	310	87.00
11	311	72.00
12	312	85.00
13	313	80.00
14	314	78.00
15	315	86.00
16	316	69.00
17	317	82.00
18	318	75.00
19	319	86.00
20	320	83.00
21	321	78.00

```

468  -- MAX --
469  -- Displays the highest grade obtained in each course --
470
471  select codigo_curso,
472  max(calificaciones) as Notas_Maximas_Curso
473  from matricula
474  group by codigo_curso;
475  go
476
477  -----

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	codigo_curso	Notas_Maximas_Curso
1	301	95.00
2	302	91.00
3	303	99.00
4	304	96.00
5	305	99.00
6	306	98.00
7	307	91.00
8	308	94.00
9	309	95.00
10	310	95.00
11	311	97.00
12	312	96.00
13	313	98.00
14	314	92.00
15	315	96.00
16	316	82.00
17	317	98.00
18	318	91.00
19	319	98.00
20	320	91.00
21	321	91.00

```

480
481 select
482 e.nombre,
483 e.apellidos,
484 c.nombre as Nombre_del_Curso, m.calificaciones
485 from estudiante e
486 inner join matricula m
487 on e.codigo_estudiante = m.codigo_estudiante
488 inner join curso c
489 on m.codigo_curso = c.codigo_curso;
490 go
491
492 -- INNER JOIN --

```

Linea: 481, Carácter: 1 (235 caracteres, 10 líneas) TABULACIONES

	nombre	apellidos	Nombre_del_Curso	calificaciones
1	Maria	Porras	Programacion I	95.00
2	Maria	Porras	Bases de Datos I	88.00
3	Ana	Rojas	Programacion I	78.00
4	Ana	Rojas	Programacion II	84.00
5	Luis	Mora	Bases de Datos I	91.00
6	Luis	Mora	Estadística	86.00
7	Carlos	Leon	Programacion II	72.00
8	Carlos	Leon	Calculo I	89.00
9	Laura	Campos	Estadística	96.00
10	Laura	Campos	Administracion General	92.00
11	Jorge	Solla	Calculo I	81.00
12	Jorge	Solla	Finanzas Empresariales	85.00
13	Pamela	Vega	Administracion General	90.00
14	Pamela	Vega	Contabilidad General	87.00
15	Diego	Araya	Finanzas Empresariales	76.00
16	Diego	Araya	Auditoria I	79.00
17	Valeria	Jimenez	Contabilidad General	93.00
18	Valeria	Jimenez	Matematica I	86.00

```

505 -- LEFT JOIN --
506 -- Displays students who do not have any registrations --
507
508 select
509 e.nombre,
510 e.apellidos
511 from estudiante e
512 left join matricula m
513 on e.codigo_estudiante = m.codigo_estudiante
514 where m.codigo_matricula is null;
515 go
516
517 -- LEFT JOIN --
518 -- Displays students enrolled in courses that do not yet have assigned grades --
519

```

Linea: 508, Carácter: 1 (161 caracteres, 8 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

	nombre	apellidos
1	Kevin	Rojas
2	Lucia	Vega

```

532
533 -- RIGHT JOIN --
534 -- Displays all courses and the students enrolled in them --
535
536 select
537 c.nombre as Nombre_de_Curso,
538 e.nombre,
539 e.apellidos
540 from estudiante e
541 right join matricula m
542 on e.codigo_estudiante = m.codigo_estudiante
543 right join curso c
544 on m.codigo_curso = c.codigo_curso
545 go
546

```

170 % 12 0 ↑ ↓

Resultados Mensajes

	Nombre_de_Curso	nombre	apellidos
1	Programacion I	Maria	Porras
2	Programacion I	Ana	Rojas
3	Programacion I	Natalia	Solano
4	Programacion I	Sofia	Jimenez
5	Programacion I	Steven	Arias
6	Programacion I	Andrea	Ruiz
7	Programacion I	Melissa	Lopez
8	Bases de Datos I	Maria	Porras
9	Bases de Datos I	Luis	Mora
10	Bases de Datos I	Julio	Castro
11	Bases de Datos I	Fernando	Ruiz
12	Bases de Datos I	Fernanda	Salas
13	Bases de Datos I	Victor	Sanchez
14	Programacion II	Ana	Rojas
15	Programacion II	Carlos	Leon
16	Programacion II	Sofia	Jimenez

```

578
579 -- Commands to insert data into table Faculty --
580
581 insert into facultad values
582 (1,'Facultad de Ingeniería','Carlos Rodríguez','Edificio A'),
583 (2,'Facultad de Ciencias Económicas','Ana Martínez','Edificio B'),
584 (3,'Facultad de Educación','Luis Vargas','Edificio C'),
585 (4,'Facultad de Ciencias de la Salud','María López','Edificio D'),
586 (5,'Facultad de Artes y Diseño','Pedro Jiménez','Edificio E'),
587 (6,'Facultad de Derecho','José Castro','Edificio F'),
588 (7,'Facultad de Arquitectura','Sofía Ramírez','Edificio G'),
589 (8,'Facultad de Turismo','Laura Méndez','Edificio H'),
590 (9,'Facultad de Idiomas','Andrés Vega','Edificio I'),
591 (10,'Facultad de Psicología','Patricia Solís','Edificio J');

```